

泡利算符 (Pauli Operators)

量子比特可观测量

- 对于任何单位向量 $\vec{n} = (n_x, n_y, n_z) \in \mathbb{R}^3$, 定义 $\vec{n} \cdot \vec{\sigma} = \sum_{k \in \{x,y,z\}} n_k \sigma_k$ 。
- 它是酉的、厄米的且迹为零: $(\vec{n} \cdot \vec{\sigma})^2 = I$ 。
- 对于纯态 $|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |\uparrow\rangle + \sin \frac{\theta}{2} e^{i\varphi} |\downarrow\rangle$ 及其坐标 $\vec{n}_\psi$, 我们有对应矩阵形式

$$\vec{n}_\psi \cdot \vec{\sigma} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta e^{-i\varphi} \\ \sin \theta e^{i\varphi} & -\cos \theta \end{pmatrix}$$

思考题 I ○ 上述算符的本征向量是什么?

- $|\psi\rangle$ 在 $\mathbb{R}^3$ 里的坐标是 $(\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$

任意单比特酉操作

沿 $\vec{n} = (n_x, n_y, n_z) \in \mathbb{R}^3$ 的旋转

$$R_{\vec{n}}(\phi) = \exp\left(-\frac{\phi}{2} i \vec{n} \cdot \vec{\sigma}\right) = \cos\frac{\phi}{2} I - i \sin\frac{\phi}{2} \vec{n} \cdot \vec{\sigma}.$$

任何单比特酉算符 U 都可以写为 $U = e^{i\alpha} R_{\vec{n}}(\phi)$ 。

思考题2 (Z-Y 分解): 任何单比特酉矩阵具有形式 $U = e^{i\alpha} R_z(\beta) R_y(\gamma) R_z(\delta)$ 。

系综 (Ensembles) (continued)

Bob 的混合态 (Bob's Mixed State)

我们现在回到 EPR 悖论。当 Alice 测量 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 时, Bob 的状态也是 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 。Alice 确切地知道结果, 因为它与她的测量结果相同。但 Bob 不知道测量结果, 所以在 Alice 将结果发送给他之前, 他对系统的了解是系统以等概率处于 $|0\rangle$ 或 $|1\rangle$ 。密度矩阵为:

$$\rho = \frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|) = I/2$$

如果 Alice 测量了 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$, Bob 的量子比特则以等概率处于 $|+\rangle$ 或 $|-\rangle$ 。因此, 密度矩阵为:

$$\rho' = \frac{1}{2}(|+\rangle\langle +| + |-\rangle\langle -|) = I/2$$

所以, 尽管这两个系综看起来非常不同, 但两种情况下的密度矩阵是**相同的**。这意味着对 Bob 系统的任何测量都无法区分这两种情况。这完全合乎逻辑, 因为当 Bob 没有对他的系统做任何操作时, 他的状态不应该改变。

这解释了为什么密度矩阵比量子态系综更**基本**。

思考题3 上述策略无法实现超光速通信!